

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADE.	2024-II
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET001
PROFESOR	FREDY CASTRO	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNOS TARDE	FECHA	26-08-24

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- Un objeto está cargado positivamente porque ha cedido electrones.
- Una carga de prueba es aquella cuya magnitud tiende a cero.
- La ley de Coulomb es válida para todo tipo de distribuciones de carga.
- Cuanto las líneas de campo están más separadas, el campo es más intenso.
- Si un cuerpo cargado atrae eléctricamente a otro, significa que ambos están cargados.
- En el proceso de frotar una varilla de vidrio con seda se crea carga eléctrica.
- Un cuerpo cargado con $3.2 \times 10^{-17} \text{ C}$ no existe realmente porque contradice que la carga está cuantizada.
- El agua pura y en estado líquido (destilada) es aislante.
- Un dipolo trata de orientar su momento dipolar eléctrico en sentido contrario al campo eléctrico dentro del cual se encuentra.
- En el movimiento de una partícula atómica cargada bajo la acción de un campo eléctrico uniforme se desprecia la acción de la gravedad.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

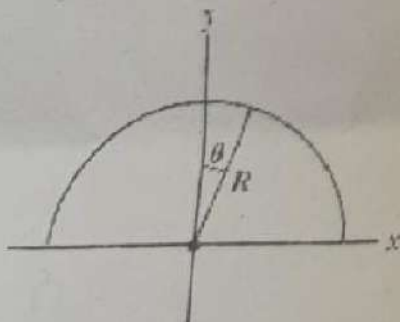
Pregunta 2 (4 puntos)

Se tienen tres cargas puntuales de $20 \mu\text{C}$ cada una. Una ubicada en A $(-3, 0, 0) \text{ cm}$, otra en B $(3, 0, 0) \text{ cm}$ y la tercera en C $(0, 3, 0) \text{ cm}$. Dado el punto P $(0, 0, 4) \text{ cm}$, se pide:

- Graficar los vectores campo debido a cada carga y el campo resultante en el punto P (1 p)
- La magnitud del campo eléctrico en el punto P (2 p)
- La fuerza eléctrica que obraría sobre una carga de $-40 \mu\text{C}$ colocada en el punto P (1 p)

Pregunta 3 (4 puntos)

Una línea de cargas positivas se distribuye en una semi circunferencia de radio $R = 60.0 \text{ cm}$, como se observa en la figura. La carga por unidad de longitud a lo largo de la semicircunferencia queda descrita por la expresión $(\lambda = \lambda_0 \cos \theta)$. La carga total de la semicircunferencia es de 12.0 mC . Calcule la fuerza total sobre una carga de 3.00 mC colocada en el centro de curvatura. Calcular:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- La densidad lineal de carga en función del ángulo θ (1p)
- El campo eléctrico en el origen (1p)
- La carga total de la semi circunferencia, si ahora $\lambda = 50 \mu\text{C/cm}$ (1p)
- El campo eléctrico ahora en el origen (considerando λ constante, dada en c) (1p)

Pregunta 4 (4 puntos)

Un protón se mueve a 4.50×10^5 m/s en dirección horizontal, y entra en un campo eléctrico vertical uniforme con una magnitud de 9.60×10^3 N/C hacia arriba. Si ignora cualquier efecto debido a la gravedad.

Determinar:

- a) El gráfico de la trayectoria en ejes X, Y. (1p)
- b) El tiempo requerido para que el protón se desplace 5.00 cm horizontalmente. (1p)
- c) Su desplazamiento vertical durante el tiempo calculado en a). (1p)
- d) Su velocidad después de haber recorrido dicha distancia. (1p)

Pregunta 5 (3 puntos)

Encuentra más exámenes en

calculadorafiausmp.com

Un objeto rígido pequeño, con carga positiva y negativa de 3.50 nC, se coloca en un campo eléctrico $E = (7800\mathbf{i} - 4900\mathbf{j})$ N/C orientado de forma que la carga positiva está en las coordenadas (-1.20 mm, 1.10 mm) y la carga negativa está en el punto de coordenadas (1.40 mm, -1.30 mm). Determinar:

- a) El momento de dipolo eléctrico del objeto. (1p)
- b) El momento de torsión que actúa sobre el objeto. (1p)
- c) Si puede modificarse la orientación del objeto, la energía potencial máxima del sistema. (1p)

El Profesor del Curso